2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

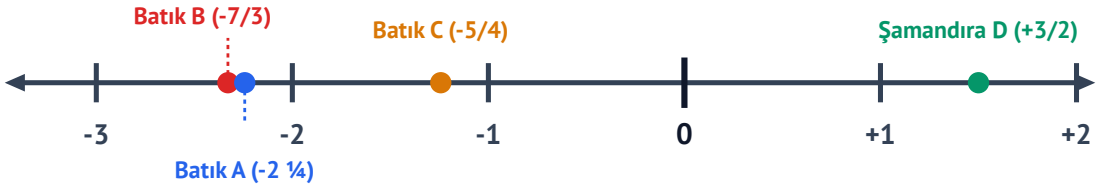
ÖĞRETMEN ÇÖZÜM ANAHTARI VE PUANLAMA CETVELİ

1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

NOT: Bu nüsha ders öğretmenleri için MEB açık uçlu soru yönergeleri ve kazanım puanlama adımları esas alınarak hazırlanmıştır.

SORU 1 (10 Puan) Kazanım: MAT.7.1.1

Sualtı arkeoloji araştırma ekibi deniz seviyesini 0 metre kabul ederek buldukları Batık A ($-2\frac{1}{4}$ m), Batık B ($-\frac{7}{3}$ m), Batık C ($-\frac{5}{4}$ m) ve Şamandıra D ($+\frac{3}{2}$ m) konumlarını kaydetmiştir.

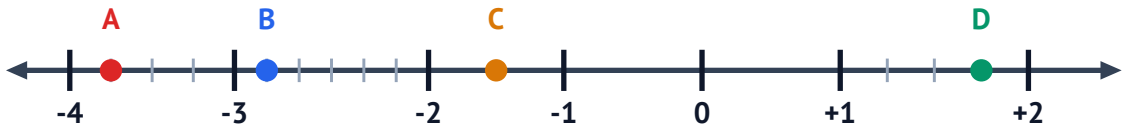


Bu dört konumu sayı doğrusunda işaretleyiniz ve bu sayıların tam sayılar ($\mathbb{Z}$) ile rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$) kümeleriyle ilişkisini açıklayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **Sayı Doğrusu Konumları:** Batık B ($-\frac{7}{3} \approx -2,33$, -2 ile -3 arasında $-\frac{7}{3}$), Batık A ($-2\frac{1}{4} = -2,25$, B'nin sağında), Batık C ($-\frac{5}{4} = -1,25$, -1 ile -2 arasında), Şamandıra D ($+\frac{3}{2} = +1,5$, $+1$ ile $+2$'nin tam ortasında) **(8p)**. **Küme İlişkisi:** Her biri $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0, a, b \in \mathbb{Z}$) biçiminde ifade edildiği için $\mathbb{Q}$ kümesinin elemanıdır; ancak tam sayı olmadıkları için $\mathbb{Z}$ kümesine ait değillerdir **(2p)**.

SORU 2 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.1

Derinkuyu Yeraltı Şehri havalandırma bacası seviye doğrusunda $[-4, -3]$ arası 4 eş parçaya (A noktası -3'ten sola 3. çizgi), $[-3, -2]$ arası 6 eş parçaya (B noktası -2'den sola 5. çizgi), $[-2, -1]$ arası 2 eş parçaya (C noktası orta çizgi) ve $[+1, +2]$ arası 4 eş parçaya (D noktası $+1$'den sağa 3. çizgi) bölünmüştür:



Buna göre A, B, C, D noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları hem tam sayılı hem de bileşik kesir olarak yazınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **A:** -3 ile -4 arasında 4 parçadan 3'sü $\rightarrow A = -3\frac{3}{4} = -\frac{15}{4}$ **(4p)**. **B:** -2 ile -3 arasında 6 parçadan 5'si $\rightarrow B = -2\frac{5}{6} = -\frac{17}{6}$ **(4p)**. **C:** -1 ile -2 arasında 2 parçadan 1'si $\rightarrow C = -1\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$ **(3p)**. **D:** $+1$ ile $+2$ arasında 4 parçadan 3'sü $\rightarrow D = +1\frac{3}{4} = +\frac{7}{4}$ **(4p)**.

SORU 3 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.2

Müzik konservatuvarı ses laboratuvarında ölçülen üç ritim frekans oranı $\frac{11}{8}$, $\frac{17}{25}$ ve $-\frac{9}{16}$ rasyonel sayıları olarak tespit edilmiştir.

Bu rasyonel sayıları paydalarını 10'un pozitif kuvveti olacak biçimde genişleterek ve bölme işlemi adımlarını göstererek sonlu ondalık gösterime dönüştürünüz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **1)** $\frac{11}{8} = \frac{11\times125}{8\times125} = \frac{1375}{1000} = 1,375$ **(5p)**. **2)** $\frac{17}{25} = \frac{17\times4}{25\times4} = \frac{68}{100} = 0,68$ **(5p)**. **3)** $-\frac{9}{16} = -\frac{9\times625}{16\times625} = -\frac{5625}{10000} = -0,5625$ **(5p)**.

SORU 4 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.2

Kuyumcu atölyesinde 14 ayar altın saflık oranı $\frac{14}{24} = \frac{7}{12}$, 22 ayar altın saflık oranı $\frac{22}{24} = \frac{11}{12}$ ve lehim katkı oranı $\frac{16}{45}$'tir.

a) Bu üç rasyonel sayının devirli ondalık açılımlarını devir çizgisi kullanarak gösteriniz. **b)** Bu üç devirli ondalık sayının virgülden sonraki 25. basamağında yer alan rakamlarını bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **1)** $\frac{7}{12} = 0,58333\ldots = 0,58\overline{3}$. Virgülden sonra 1. basamak 5, 2. basamak 8, 3. basamaktan itibaren hep 3 tekrarlar → 25. basamak: **3 (5p)**. **2)** $\frac{11}{12} = 0,91666\ldots = 0,91\overline{6}$. 1. basamak 9, 2. basamak 1, 3. basamaktan itibaren hep 6 tekrarlar → 25. basamak: **6 (5p)**. **3)** $\frac{16}{45} = 0,3555\ldots = 0,3\overline{5}$. 1. basamak 3, 2. basamaktan itibaren hep 5 tekrarlar → 25. basamak: **5 (5p)**.

SORU 5 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.3

Uzun atlama pistinde yarışan 5 atletin atlayış anındaki rüzgâr hızı ölçüm sensörü verileri aşağıda verilmiştir:

Ece: $-1,4$ m/sn **Boran:** $-\frac{13}{9}$ m/sn **Cemil:** $-\frac{7}{5}$ m/sn **Derya:** $-1,45$ m/sn **Emre:** $+\frac{9}{8}$ m/sn

Bu 5 rüzgâr hızı ölçümünü küçükten büyüğe doğru sıralayınız (… < …). Eşit olan değerleri belirtiniz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: Değerlerin ondalık karşılıkları: Emre $= +\frac{9}{8} = +1,125$ (tek pozitif sayı, en büyük) **(2p)**. Negatif sayılar: Ece $= -1,40$ | Cemil $= -\frac{7}{5} = -1,40$ (Ece ile Cemil eşittir!) **(2p)**. Boran $= -\frac{13}{9} = -1,444\ldots$ **(2p)** | Derya $= -1,45$ **(2p)**. Negatiflerde mutlak değeri büyük olan daha küçüktür: $-1,45 < -1,444\ldots < -1,40$ **Sıralama:** $\mathbf{-1,45 < -\frac{13}{9} < -\frac{7}{5} = -1,4 < +\frac{9}{8}}$ **(Derya < Boran < Cemil = Ece < Emre) (7p)**.

SORU 6 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.3

Dört baraj gölünün kurak geçen Ekim ayındaki su seviyesi değişim oranları tabloda verilmiştir:

Adatepe: $-\frac{5}{6}$ **Boztepe:** $-\frac{7}{9}$ **Çamlıdere:** $-\frac{11}{12}$ **Demirköprü:** $-\frac{13}{18}$

a) Bu değişim oranlarını paydalarını eşitleyerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız. **b)** Su seviyesinde oransal olarak en çok kayıp yaşayan baraj ile en az kayıp yaşayan barajı belirleyiniz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** Paydalar 36'da eşitlenir: Adatepe $= -\frac{5}{6} = -\frac{30}{36}$ | Boztepe $= -\frac{7}{9} = -\frac{28}{36}$ | Çamlıdere $= -\frac{11}{12} = -\frac{33}{36}$ | Demirköprü $= -\frac{13}{18} = -\frac{26}{36}$ **(6p)**. Sıralama: $-\frac{33}{36} < -\frac{30}{36} < -\frac{28}{36} < -\frac{26}{36} \rightarrow \mathbf{-\frac{11}{12} < -\frac{5}{6} < -\frac{7}{9} < -\frac{13}{18}}$ **(4p)**. **b)** En çok su kaybeden: Çamlıdere ($-\frac{11}{12}$, en küçük rasyonel sayı) **(2.5p)**; En az su kaybeden: Demirköprü ($-\frac{13}{18}$, 0'a en yakın negatif sayı) **(2.5p)**.

SORU 7 (15 Puan) Kazanım: MAT.7.1.4

Geleneksel Ebru ustası Safiye Hanım, $3\frac{1}{2}$ litre kitreli boya karışımının önce $\frac{2}{7}$'sini battal ebru zemininde kullanmış, ardından **kalan karışımın** $\frac{3}{5}$'ini lale motifleri için harcamıştır. Son olarak tekneye $\frac{3}{4}$ litre saf su ilave etmiştir.

a) 1. ve 2. aşamada harcanan boya karışımı miktarlarını litre cinsinden bulunuz. **b)** Son durumda teknede bulunan toplam sıvı miktarını tam sayılı ve bileşik kesir olarak hesaplayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: Başlangıç: $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ L. **a)** 1. Aşama harcanan: $\frac{7}{2} \times \frac{2}{7} = 1$ Litre **(2.5p)**. Kalan boya: $\frac{7}{2} - 1 = \frac{5}{2}$ L. 2. Aşama harcanan: $\frac{5}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{2}$ Litre **(2.5p)**. Kalan boya: $\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = \frac{2}{2} = 1$ L **(5p)**. **b)** Su eklendikten sonraki toplam sıvı: $1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$ Litre $=$ **7/4** Litre $=$ **1 3/4** Litre **(5p)**.